

# 물질안전보건자료

## (Material Safety Data Sheet)

AA00693-0000000187

제품명

NO 0.019 cmol/mol / N2

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| 가. 제품명                                    | NO 0.019 cmol/mol / N2    |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한                     |                           |
| 제품의 권고 용도                                 | 실험용 화학물질, 분석장비 교정용, 환경측정용 |
| 제품의 사용상의 제한                               | 규정된 용도 이외의 사용을 금합니다.      |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) |                           |
| 회사명                                       | 주식회사 덕양가스                 |
| 주소                                        | 충청남도 당진시 석문면 통정리 1404-1   |
| 긴급전화번호                                    | 041-353-8299              |

### 2. 유해성·위험성

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 가. 유해성·위험성 분류 | 산화성 가스 : 구분1<br>고압가스 : 압축가스<br>급성 독성(흡입: 가스) : 구분3 |
|---------------|----------------------------------------------------|

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신호어     | 위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 유해·위험문구 | H270 화재를 일으키거나 강렬하게 함:산화제<br>H280 고압가스:가열하면 폭발할 수 있음<br>H331 흡입하면 유독함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 예방조치문구  | P220 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오.<br>P244 밸브 및 관이음쇠에 오일과 그리스가 묻지 않도록 하십시오.<br>P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.<br>P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.<br>P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.<br>P311 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.<br>P321 처치를 하십시오.<br>P370+P376 화재 시:안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으십시오.<br>P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.<br>P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.<br>P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.<br>P410+P403 직사광선을 피하십시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.<br>P501 폐기를 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오 |
| 예방      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 대응      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 저장      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 폐기      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 물질명          | 이명(관용명)                 | CAS번호      | 함유량(%) |
|--------------|-------------------------|------------|--------|
| 일산화질소        | 산화질소<br>Nitric monoxide | 10102-43-9 | 0.019  |
| 질소(NITROGEN) |                         | 7727-37-9  | 99.981 |

4. 응급조치요령

|                |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | 긴급 의료조치를 받으시오<br>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오                                                                                                                                                     |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | 긴급 의료조치를 받으시오<br>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오<br>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오<br>피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하십시오<br>가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음                                           |
| 다. 흡입했을 때      | 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.<br>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오<br>긴급 의료조치를 받으시오<br>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오<br>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오<br>따뜻하게 하고 안정되게 해주시오<br>즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. |
| 라. 먹었을 때       | 긴급 의료조치를 받으시오<br>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오                                                                                                                                 |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음<br>의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오<br>환자를 관찰하십시오                                                                                                                                |

5. 폭발·화재시 대처방법

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것<br>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음<br>가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음<br>가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>타지는 않으나 연소를 도움<br>화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음<br>흡입 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음<br>화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제<br>고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음<br>고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음<br>가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>비인화성<br>증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음                                 |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.<br>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.<br>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오<br>액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오<br>파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오<br>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오<br>탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오<br>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오<br>용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오<br>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 |

일산화질소

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

화재를 가두고 타게 두되, 소화를 해야 한다면 물분무/안개를 이용하시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오

파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오

질소(NITROGEN)

## 6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오

가연성 물질과 누출물을 멀리하시오

누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오

누출원에 직접주수하지 마시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

물질이 흩어지도록 두시오

오염지역을 환기하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

누출물은 오염을 유발할 수 있음

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮어둔 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

다. 정화 또는 제거 방법

## 7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

밸브와 피팅에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하십시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하십시오

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

의복·가연성 물질로부터 격리·보관하십시오.

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

일산화질소 TWA - 25ppm

질소(NITROGEN) 자료없음

ACGIH 규정

일산화질소 TWA 25 ppm

질소(NITROGEN) 단순질식제

생물학적 노출기준

일산화질소 자료없음

질소(NITROGEN) 자료없음

기타 노출기준

일산화질소 자료없음

질소(NITROGEN) 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하십시오.

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

일산화질소 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

일산화질소 노출농도가 250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

일산화질소 노출농도가 625ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하십시오

일산화질소 노출농도가 1250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

일산화질소 노출농도가 25000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

일산화질소 노출농도가 250000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

질소(NITROGEN) 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하십시오

|              |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 질소(NITROGEN) | -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)                                                                                                                                        |
| 질소(NITROGEN) | 기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크 |
| 질소(NITROGEN) | 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                                                                  |
| 눈 보호         | 눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 가스상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 밀폐형 고글을 착용하시오                                                                                                                                          |
| 눈 보호         | 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오                                                                                                                                                                      |
| 눈 보호         | 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시오. - 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 입자상 물질의 경우 통기성 보안경                                                                              |
| 눈 보호         | 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오                                                                                                                                                                      |
| 손 보호         | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오                                                                                                                                                                    |
| 신체 보호        | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오                                                                                                                                                                    |

## 9. 물리화학적 특성

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 가. 외관                 |           |
| 성상                    | 자료없음      |
| 색상                    | 자료없음      |
| 나. 냄새                 | 자료없음      |
| 다. 냄새역치               | 자료없음      |
| 라. pH                 | 자료없음      |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음      |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음      |
| 사. 인화점                | 자료없음      |
| 아. 증발속도               | 자료없음      |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음      |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음      |
| 카. 증기압                | 자료없음      |
| 타. 용해도                | 자료없음      |
| 파. 증기밀도               | 자료없음      |
| 하. 비중                 | 자료없음      |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음      |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음      |
| 더. 분해온도               | 자료없음      |
| 러. 점도                 | 자료없음      |
| 머. 분자량                | 자료없음      |
| 일산화질소                 |           |
| 가. 외관                 |           |
| 성상                    | 기체 (가스)   |
| 색상                    | 무색        |
| 나. 냄새                 | 달콤한 냄새    |
| 다. 냄새역치               | 자료없음      |
| 라. pH                 | 자료없음      |
| 마. 녹는점/어는점            | -163.6 ℃  |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | -151.74 ℃ |
| 사. 인화점                | 자료없음      |
| 아. 증발속도               | 자료없음      |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 비가연성      |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / -     |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 카. 증기압               | 자료없음                            |
| 타. 용해도               | 7.4 g/100ml (4.6 ml/100 ml, 0℃) |
| 파. 증기밀도              | 자료없음                            |
| 하. 비중                | 1.247                           |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow) | 자료없음                            |
| 너. 자연발화온도            | 자료없음                            |
| 더. 분해온도              | 자료없음                            |
| 러. 점도                | 자료없음                            |
| 머. 분자량               | 64064                           |

질소(NITROGEN)

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| 가. 외관                 | 가스                                          |
| 성상                    |                                             |
| 색상                    | 무색                                          |
| 나. 냄새                 | 무취                                          |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                                        |
| 라. pH                 | 자료없음                                        |
| 마. 녹는점/어는점            | -210 ℃                                      |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | -196 ℃ (-195.79 DEG C /LIQ/ (NLM:HSDB))     |
| 사. 인화점                | 자료없음                                        |
| 아. 증발속도               | 자료없음                                        |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음                                        |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / -                                       |
| 카. 증기압                | 1 atm (77.347 deg K)                        |
| 타. 용해도                | (1.18E+004mg/L(25℃))                        |
| 파. 증기밀도               | 0.97 ((air = 1))                            |
| 하. 비중                 | 0.808 (kg/l at the boiling point of liquid) |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 0.67                                        |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음                                        |
| 더. 분해온도               | 자료없음                                        |
| 러. 점도                 | 자료없음                                        |
| 머. 분자량                | 28.0                                        |

10. 안정성 및 반응성

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 |                                    |
| 일산화질소                   | 화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제             |
| 일산화질소                   | 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음            |
| 일산화질소                   | 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음       |
| 일산화질소                   | 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 |
| 일산화질소                   | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                   |
| 일산화질소                   | 강산화제로 연료 등 많은 물질과 폭발적으로 반응함        |
| 일산화질소                   | 일부는 공기, 습한공기, 물과 격렬히 반응함           |
| 일산화질소                   | 타지는 않으나 연소를 도움                     |
| 일산화질소                   | 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음      |
| 일산화질소                   | 흡입 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음             |
| 질소(NITROGEN)            | 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음            |
| 질소(NITROGEN)            | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                   |
| 질소(NITROGEN)            | 비인화성                               |
| 질소(NITROGEN)            | 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음      |
| 나. 피해야 할 조건             |                                    |

일산화질소  
일산화질소  
질소(NITROGEN)

공기, 습한공기  
열  
열

다. 피해야 할 물질

일산화질소  
일산화질소  
일산화질소  
일산화질소  
질소(NITROGEN)

의복·가연성 물질로부터 격리·보관하시오.  
가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)  
물  
연료 등 가연성 물질, 환원성 물질  
자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

일산화질소  
질소(NITROGEN)

자극성, 부식성, 독성 가스  
자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

일산화질소  
질소(NITROGEN)

자료없음  
자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

일산화질소  
질소(NITROGEN)

자료없음  
자료없음

경피

일산화질소  
질소(NITROGEN)

자료없음  
자료없음

흡입

일산화질소  
질소(NITROGEN)

가스 LC50 1068 mg/m<sup>3</sup> 4 hr Rat  
자료없음

피부부식성 또는 자극성

일산화질소  
질소(NITROGEN)

자료없음  
Skin, Eye and respiratory Irritations: Contact with liquid may cause frostbite & severe skin burns. /Nitrogen, refrigerated liquid 접촉시 동상이 되거나 심하게 탄다

심한 눈손상 또는 자극성

일산화질소  
질소(NITROGEN)

자료없음  
Skin, Eye and respiratory Irritations: Contact with liquid may cause frostbite & severe skin burns. /Nitrogen, refrigerated liquid 접촉시 동상이 되거나 심하게 탄다

호흡기과민성

일산화질소  
질소(NITROGEN)

자료없음  
자료없음

피부과민성

일산화질소  
질소(NITROGEN)

자료없음  
자료없음

발암성

산업안전보건법

일산화질소  
질소(NITROGEN)

자료없음  
자료없음

고용노동부고시

일산화질소

자료없음

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| 질소(NITROGEN)       | 자료없음                                   |
| IARC               |                                        |
| 일산화질소              | 자료없음                                   |
| 질소(NITROGEN)       | 자료없음                                   |
| OSHA               |                                        |
| 일산화질소              | 자료없음                                   |
| 질소(NITROGEN)       | 자료없음                                   |
| ACGIH              |                                        |
| 일산화질소              | 자료없음                                   |
| 질소(NITROGEN)       | 자료없음                                   |
| NTP                |                                        |
| 일산화질소              | 자료없음                                   |
| 질소(NITROGEN)       | 자료없음                                   |
| EU CLP             |                                        |
| 일산화질소              | 자료없음                                   |
| 질소(NITROGEN)       | 자료없음                                   |
| 생식세포변이원성           |                                        |
| 일산화질소              | 시험관 내 돌연변이시험결과 음성, 양성, 생체 내 체세포시험결과 양성 |
| 질소(NITROGEN)       | 자료없음                                   |
| 생식독성               |                                        |
| 일산화질소              | 자료없음                                   |
| 질소(NITROGEN)       | 자료없음                                   |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) |                                        |
| 일산화질소              | 급성 폐부종 및 청색증 증상이 관찰됨                   |
| 질소(NITROGEN)       | 액체는 동상의 원인이 될 수 있음                     |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) |                                        |
| 일산화질소              | 자료없음                                   |
| 질소(NITROGEN)       | 자료없음                                   |
| 흡인유해성              |                                        |
| 일산화질소              | 자료없음                                   |
| 질소(NITROGEN)       | 자료없음                                   |
| 기타 유해성 영향          |                                        |
| 일산화질소              | 자료없음                                   |
| 질소(NITROGEN)       | 자료없음                                   |

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

#### 어류

|              |      |
|--------------|------|
| 일산화질소        | 자료없음 |
| 질소(NITROGEN) | 자료없음 |

#### 갑각류

|              |      |
|--------------|------|
| 일산화질소        | 자료없음 |
| 질소(NITROGEN) | 자료없음 |

#### 조류

|              |      |
|--------------|------|
| 일산화질소        | 자료없음 |
| 질소(NITROGEN) | 자료없음 |

### 나. 잔류성 및 분해성

#### 잔류성

|       |      |
|-------|------|
| 일산화질소 | 자료없음 |
|-------|------|

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
|             | 질소(NITROGEN) | log Kow 0.67 |
| 다. 생물농축성    | 분해성          |              |
|             | 일산화질소        | 자료없음         |
|             | 질소(NITROGEN) | 자료없음         |
|             | 농축성          |              |
|             | 일산화질소        | 자료없음         |
|             | 질소(NITROGEN) | 자료없음         |
| 생분해성        | 일산화질소        | 자료없음         |
|             | 질소(NITROGEN) | 자료없음         |
|             |              |              |
| 라. 토양이동성    | 일산화질소        | 자료없음         |
|             | 질소(NITROGEN) | 자료없음         |
|             |              |              |
| 마. 기타 유해 영향 | 일산화질소        | 자료없음         |
|             | 질소(NITROGEN) | 자료없음         |
|             |              |              |

### 13. 폐기시 주의사항

|             |              |                                         |
|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| 가. 폐기방법     | 일산화질소        | 자료없음                                    |
|             | 질소(NITROGEN) | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
|             |              |                                         |
| 나. 폐기시 주의사항 | 일산화질소        | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.     |
|             | 질소(NITROGEN) | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.    |
|             |              |                                         |

### 14. 운송에 필요한 정보

|                                                            |              |                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                                            | 일산화질소        | 1660                                   |
|                                                            | 질소(NITROGEN) | 1066                                   |
|                                                            |              |                                        |
| 나. 적정선적명                                                   | 일산화질소        | 일산화질소(압축된 것)(NITRIC OXIDE, COMPRESSED) |
|                                                            | 질소(NITROGEN) | 질소 (압축된 것)(NITROGEN, COMPRESSED)       |
|                                                            |              |                                        |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                            | 일산화질소        | 2.3                                    |
|                                                            | 질소(NITROGEN) | 2.2                                    |
|                                                            |              |                                        |
| 라. 용기등급                                                    | 일산화질소        | -                                      |
|                                                            | 질소(NITROGEN) | -                                      |
|                                                            |              |                                        |
| 마. 해양오염물질                                                  | 일산화질소        | 비해당                                    |
|                                                            | 질소(NITROGEN) | 자료없음                                   |
|                                                            |              |                                        |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책<br>화재시 비상조치 | 일산화질소        | F-C                                    |
|                                                            | 질소(NITROGEN) | F-C                                    |
|                                                            |              |                                        |
|                                                            | 유출시 비상조치     |                                        |
|                                                            | 일산화질소        | S-W                                    |
|                                                            | 질소(NITROGEN) | S-V                                    |

15. 법적규제 현황

|                       |                          |  |
|-----------------------|--------------------------|--|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제     |                          |  |
| 일산화질소                 | 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질     |  |
| 일산화질소                 | 관리대상유해물질                 |  |
| 일산화질소                 | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)  |  |
| 일산화질소                 | 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) |  |
| 일산화질소                 | 노출기준설정물질                 |  |
| 질소(NITROGEN)          | 자료없음                     |  |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제     |                          |  |
| 일산화질소                 | 사고대비물질                   |  |
| 질소(NITROGEN)          | 자료없음                     |  |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    |                          |  |
| 일산화질소                 | 자료없음                     |  |
| 질소(NITROGEN)          | 자료없음                     |  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      |                          |  |
| 일산화질소                 | 자료없음                     |  |
| 질소(NITROGEN)          | 자료없음                     |  |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |                          |  |
| 국내규제                  |                          |  |
| 일산화질소                 |                          |  |
| 질소(NITROGEN)          |                          |  |
| 기타 국내 규제              |                          |  |
| 일산화질소                 | 해당없음                     |  |
| 질소(NITROGEN)          | 해당없음                     |  |
| 국외규제                  |                          |  |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       |                          |  |
| 일산화질소                 | 113.39975kg 250lb        |  |
| 질소(NITROGEN)          | 해당없음                     |  |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     |                          |  |
| 일산화질소                 | 4.53599kg 10lb           |  |
| 질소(NITROGEN)          | 해당없음                     |  |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  |                          |  |
| 일산화질소                 | 45.3599kg 100lb          |  |
| 질소(NITROGEN)          | 해당없음                     |  |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)  |                          |  |
| 일산화질소                 | 4.53599kg 10lb           |  |
| 질소(NITROGEN)          | 해당없음                     |  |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)  |                          |  |
| 일산화질소                 | 해당없음                     |  |
| 질소(NITROGEN)          | 해당없음                     |  |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)      |                          |  |
| 일산화질소                 | 해당없음                     |  |
| 질소(NITROGEN)          | 해당없음                     |  |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)      |                          |  |
| 일산화질소                 | 해당없음                     |  |
| 질소(NITROGEN)          | 해당없음                     |  |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)     |                          |  |
| 일산화질소                 | 해당없음                     |  |
| 질소(NITROGEN)          | 해당없음                     |  |

|                 |  |      |
|-----------------|--|------|
| EU 분류정보(확정분류결과) |  |      |
| 일산화질소           |  | 해당없음 |
| 질소(NITROGEN)    |  | 해당없음 |
| EU 분류정보(위험문구)   |  |      |
| 일산화질소           |  | 해당없음 |
| 질소(NITROGEN)    |  | 해당없음 |
| EU 분류정보(안전문구)   |  |      |
| 일산화질소           |  | 해당없음 |
| 질소(NITROGEN)    |  | 해당없음 |

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

#### 일산화질소

HSDB(성상)

HSDB(색상)

HSDB(나. 냄새)

HSDB(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(자. 인화성(고체, 기체))

ICSC(타. 용해도)

ECHA(하. 비중)

ChemIDPlus(머. 분자량)

ChemIDPlus(흡입)

RTECS 2004, IUCI 2000, NITE(생식세포변이원성)

ACGIH2001, NITE(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

#### 질소(NITROGEN)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(성상)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(나. 냄새)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(마. 녹는점/어는점)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(카. 증기압)

SRC(타. 용해도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(파. 증기밀도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(하. 비중)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(피부부식성 또는 자극성 )

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(심한 눈손상 또는 자극성 )

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(잔류성)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 나. 최초작성일          | 2023-03-06 |
| 다. 개정횟수 및 최종 개정일자 |            |
| 개정횟수              | 3 회        |
| 최종개정일자            | 2026-01-23 |
| 라. 기타             |            |

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.